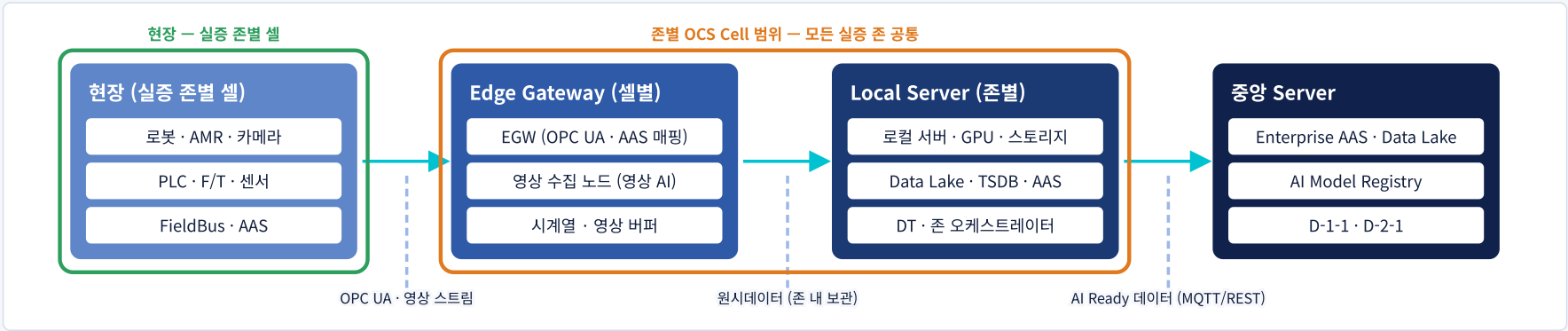


정밀조립존 OCS Cell

결론 및 핵심 요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

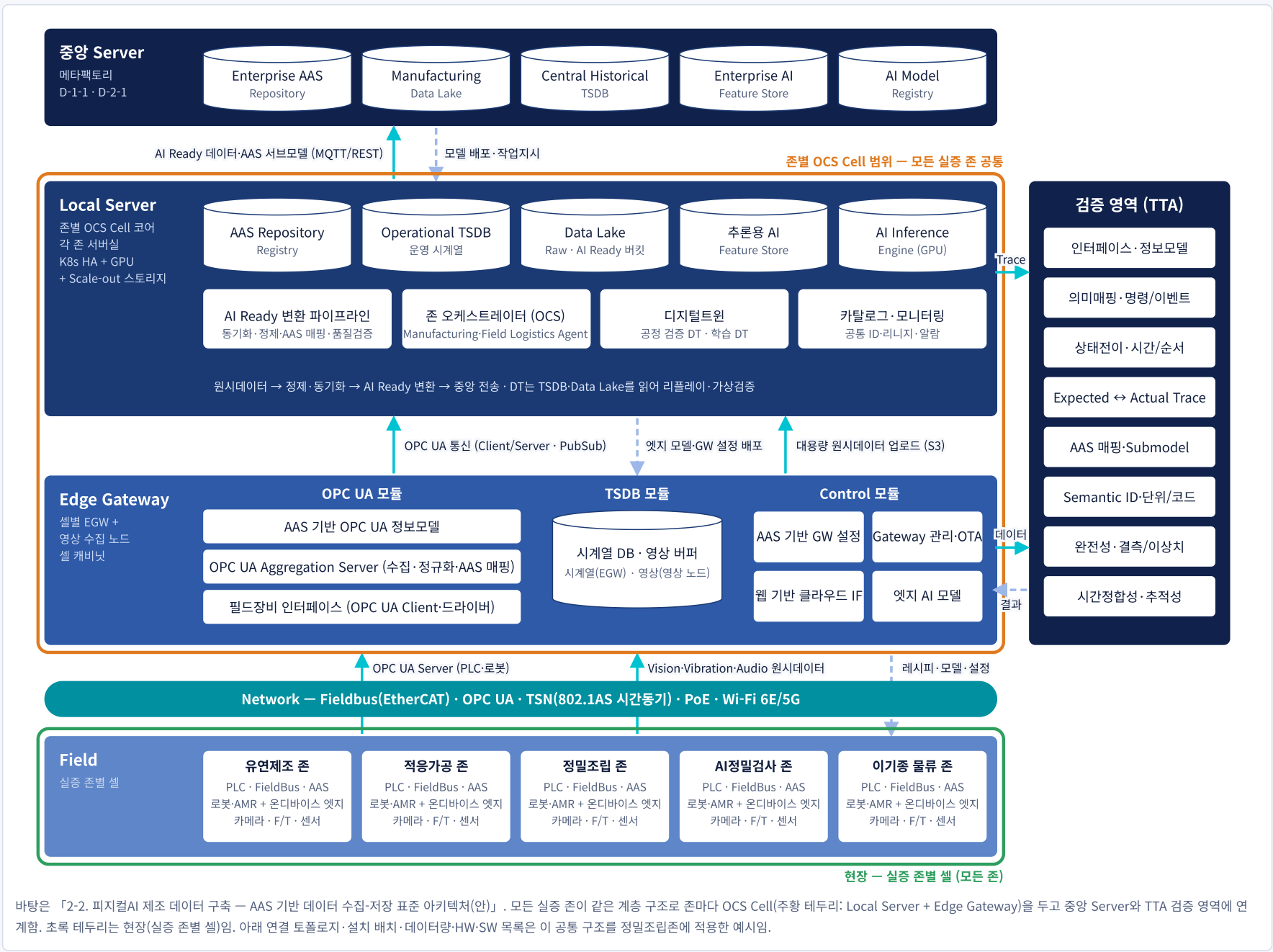
존별 Local Server + 셀별 Edge Gateway·영상 수집 노드



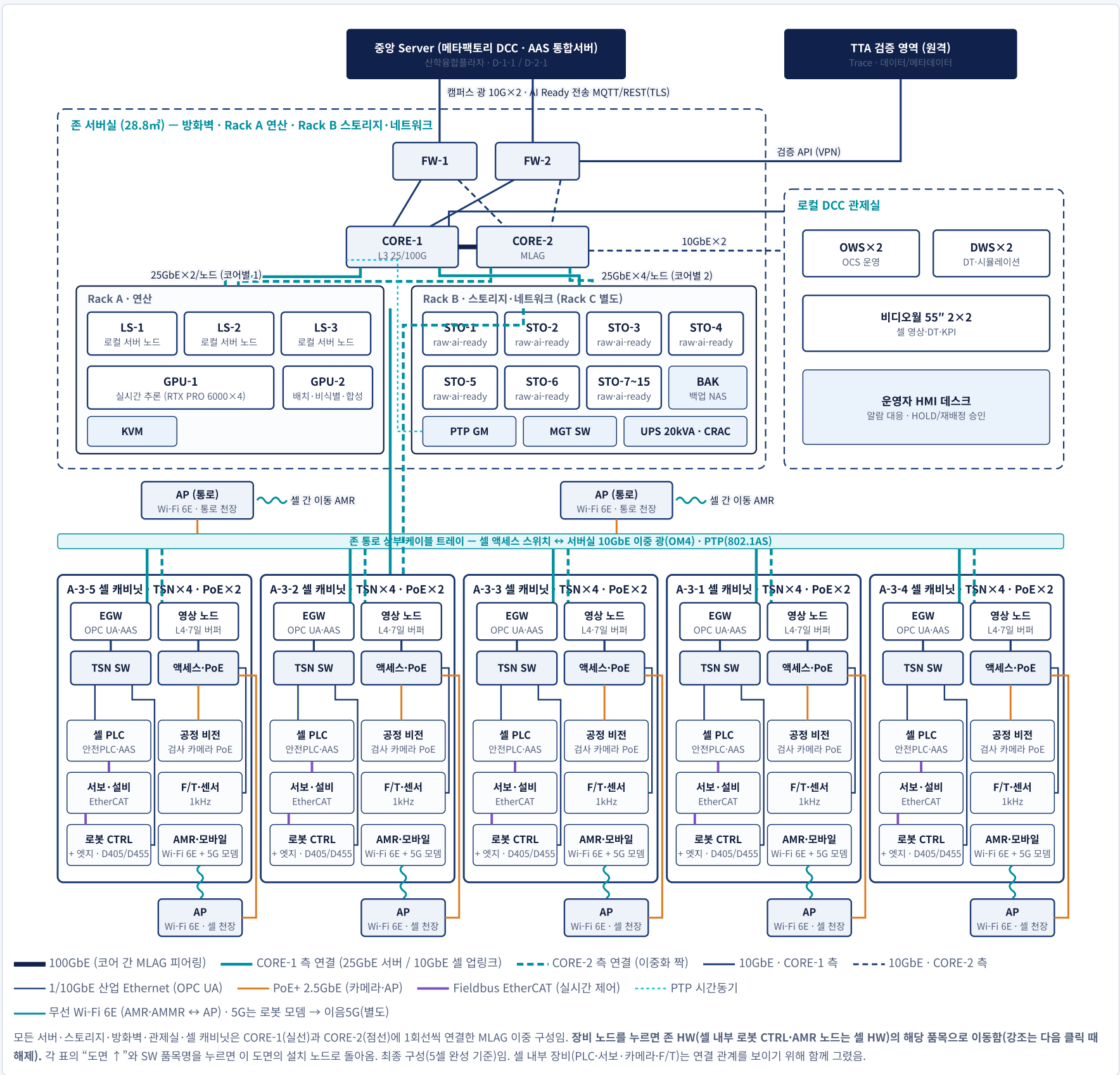
정밀조립존 적용 요약

역할	현장 데이터를 Edge Gateway에서 OPC UA로 모아 AAS로 매핑하고, Local Server에서 원시데이터·운영 시계열·AAS를 저장한 뒤 AI Ready 데이터로 바꿔 중앙 Server로 보냄 [D1]. 디지털 트윈·존 오케스트레이터도 같은 Local Server 데이터를 씀 (설계) [W9]
계층 배치	Local Server → 존 서버실 랙 3개(연산·네트워크·스토리지) · 방화벽 HA 쌍 · 코어 스위치 MLAG 2대 / Edge Gateway(OPC UA)·영상 수집 노드 → 셀 캐비닛 / 셀-서버실 10GbE 이중 광 + PTP 시간동기
수집 경로	① 상태·공정값: OPC UA → Edge TSDB → Operational TSDB ② 영상·진동·오디오 대용량: OPC UA 우회 → S3 → Data Lake [D1]
실시간 제어	OPC UA 지연(약 100ms) 때문에 로봇·서보 제어는 셀 PLC EtherCAT에 둬. OCS Cell은 수집·감독·재계획만 맡음 [W8]
산정 기준	셀당 협동로봇 10 · AMR 4 · AMMR 1 = 로봇 15대, 로봇별 카메라 3대(손목 D405·머리/가슴 D455), 월 176h 연속 기록
데이터량	셀당 1022Mbps · 월 81.0TB → 존 월 405TB (카메라 영상 98%)
저장	3개월 보관 필요 1,894TB → 20TB×12 스토리지 노드 15대, usable 2,400TB (Ceph 사용률 80% 이내)
규모·금액	존 HW 22종 · 존 SW 22종 1,759,000천원 + 셀 HW-SW(온디바이스 엣지 75대) 별도 (VAT 별도, 총액 요약 참조)
주요 쟁점	협약 품목 부재(예산 출처) · Edge Gateway-AI Ready 파이프라인 개발 주체 미정 · AAS 서브모델 캠퍼 정의 필요 · 보관 기간(1개월 시 스토리지 6대)

AAS 기반 수집-저장 공통 아키텍처



장비 설치·연결 구성



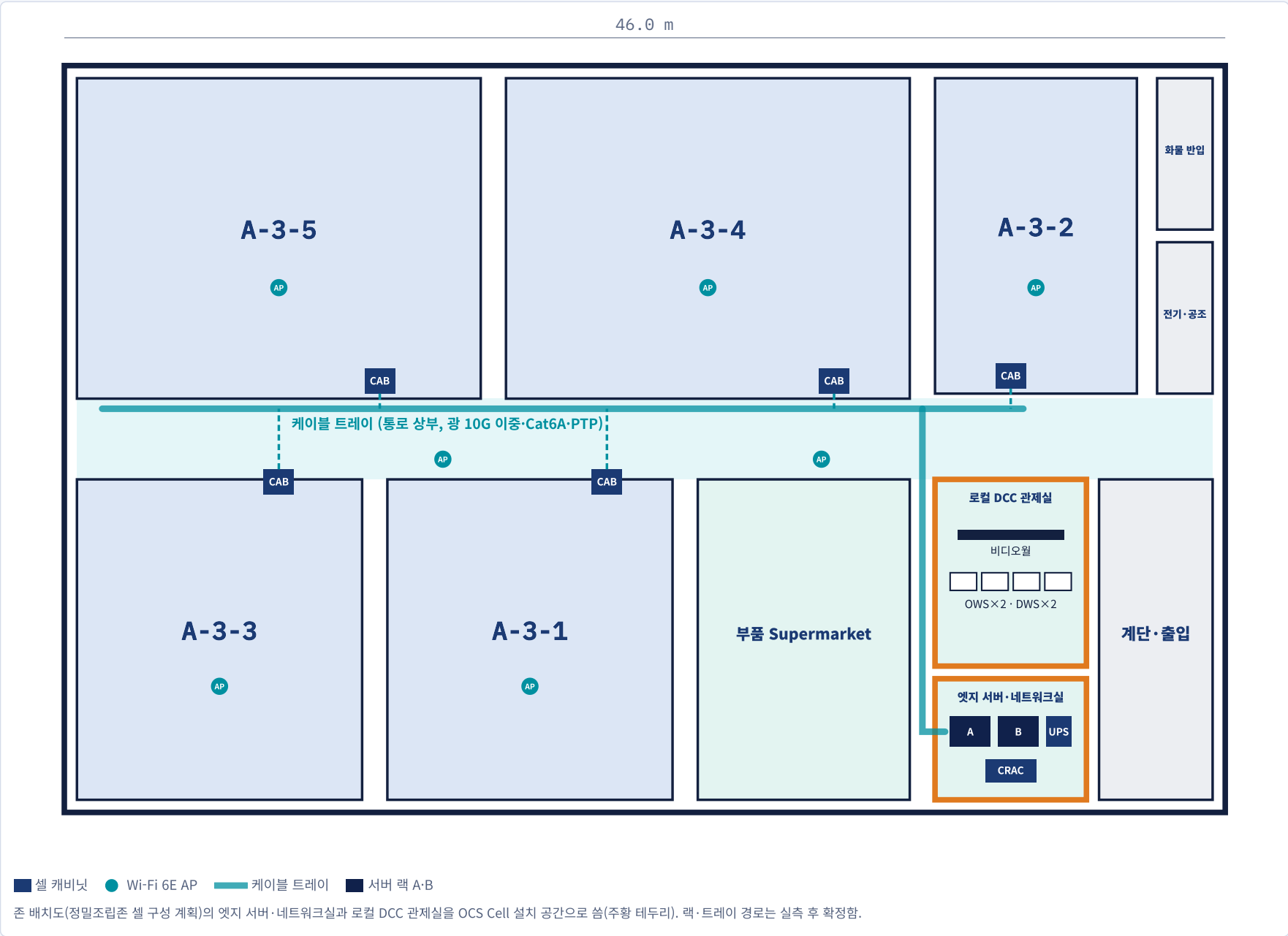
주요 서버·워크스테이션 용도

장비	수량	용도	탑재 SW	나눈 이유
LS-1 · LS-2 · LS-3	3대 (한 묶음)	같은 역할을 하는 Kubernetes HA 클러스터. 존 SW 약 20개를 세 대에 나눠 돌리고 1대가 고장 나면 나머지 2대로 자동 재배치	AAS Repository-Registry · Operational TSDB(Machbase) · MQTT 브로커 · 존 오케스트레이터(OCS) · Airflow 파이프라인 제어 · Feature Store · 카탈로그 · 모니터링 · 보안 · TTA Trace API	etcd 과반수 판단에 최소 3노드 필요. AAS-TSDB-MQTT는 3중 복제. 노드별 주 배치는 운영 시 LS-1 AAS·OCS / LS-2 TSDB-MQTT / LS-3 파이프라인·카탈로그·모니터링으로 돔(설계)

장비	수량	용도	탑재 SW	나눔 이유
GPU-1	1대	실시간 추론. 셀 상태머신의 HOLD·재시도·격리 판단 모델, 결합 OK/NG 판정 모델, 재계획 모델 서비스	Triton Inference Server (오픈소스)	이상 판단 10초 KPI를 지키려면 배치 작업과 GPU를 나눠 써야 함
GPU-2	1대	배치 연산. AI Ready 변환의 GPU 단계(영상 디코딩·동기 정렬), 작업자 영상 비식별, 사전 라벨링, 합성데이터 생성, 모델 재학습	Airflow 파이프라인 GPU 작업 · Isaac Sim/Lab 연산 보조	대용량 배치가 실시간 추론 지연을 일으키지 않도록 분리
OWS ×2	2대	운영 관제. 1대는 존 전체(OCS 화면·셀 상태·배치 진척·KPI), 1대는 셀 알람 대응(HOLD 승인·셀 재배정·이상 이력)	존 오케스트레이터 UI · 모니터링 대시보드	운영자 2명이 동시에 작업. GPU 불필요해 고성능 PC로 구성
DWS ×2	2대	디지털트윈. 1대는 DMWorks 검증 DT(지그·공정 투입 전 경로 간섭·사이클타임 가상 시운전, PLC 시퀀스 검증), 1대는 Isaac Sim 학습 DT(VLA·스킬 학습 씬, S2R 정합)	DMWorks · Isaac Sim/Lab	라이선스와 3D GPU 부하가 겹치지 않게 분리. RTX PRO 6000 탑재

3. 설치 배치

창조2관 2층 설치 위치



셀별 원시데이터 발생량과 저장 용량

① 산정 기준 장비 사양

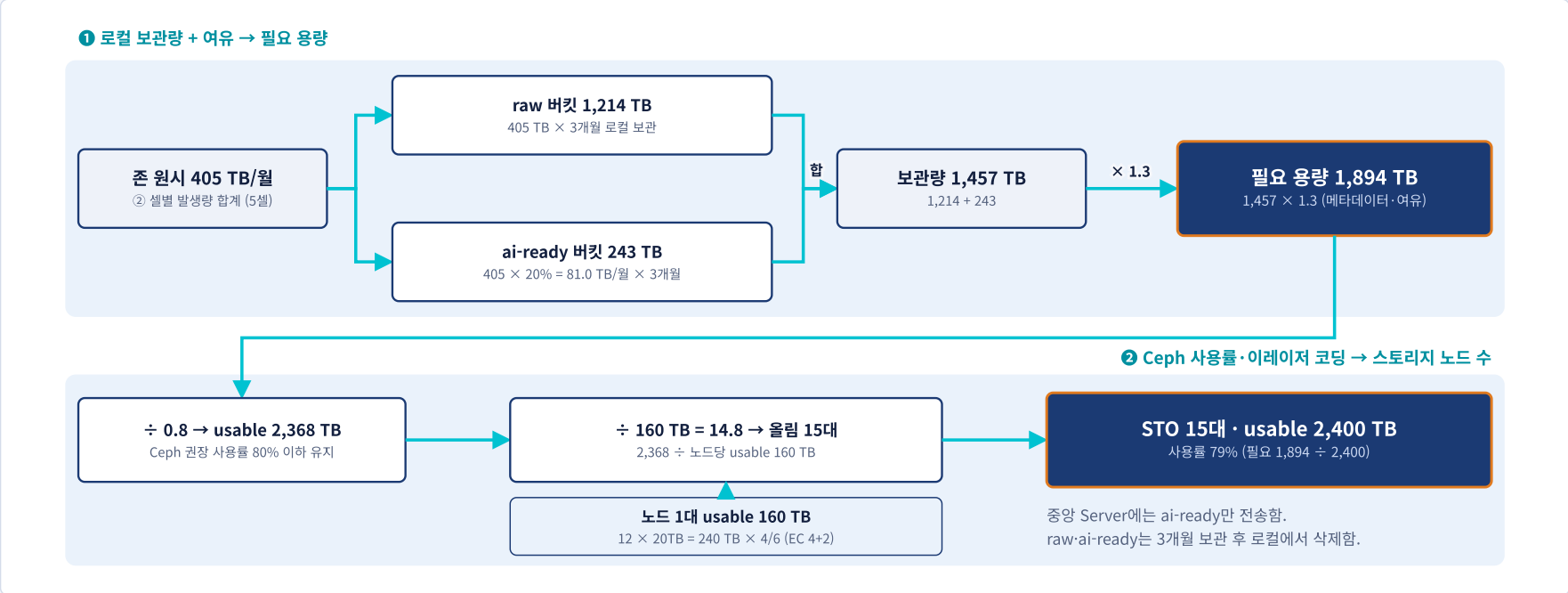
항목	사양 (기록 기준)	대역폭	월 발생량	비고
로봇 구성 (셀당)				
셀당 로봇 15대	협동로봇 10대 · AMR 4대 · AMMR 양팔로봇 1대	-	-	카메라 = 로봇당 3대(손목 D405·머리/가슴 D455, USB3) → 셀당 45대
카메라 1대당 기록 사양				
손목 카메라 (RealSense D405)	RGB 1280×720 · 30fps · H.265 4Mbps + Depth 640×480 · 15fps · 16bit 무손실 압축(약 4:1) 18.4Mbps	22.4 Mbps	1.78 TB/월	협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부 · USB3 엣지 직결
머리 카메라 (RealSense D455)	RGB 1280×800 · 30fps · H.265 4Mbps + Depth 640×480 · 15fps · 16bit 무손실 압축(약 4:1) 18.4Mbps	22.4 Mbps	1.78 TB/월	작업영역 상부 시점 · USB3 엣지 직결
가슴 카메라 (RealSense D455)	RGB 1280×800 · 30fps · H.265 4Mbps + Depth 640×480 · 15fps · 16bit 무손실 압축(약 4:1) 18.4Mbps	22.4 Mbps	1.78 TB/월	로봇 정면 행동·작업자 근접 · USB3 엣지 직결
로봇 1대 카메라 합계	팔 + 상부 + 정면	67.3 Mbps	5.33 TB/월	
로봇 1대당 텔레메트리				
협동로봇	관절 7축(위치·속도·토크·전류, float32) 100Hz 11.2KB/s + TCP 포즈 100Hz 2.8KB/s + 6축 F/T 1kHz 24KB/s + 그리퍼·상태 이벤트 1KB/s	39 KB/s	0.02 TB/월	
AMR	주행 상태(포즈·속도·배터리·임무) 20Hz 4KB/s + 2D LiDAR 2대(25Hz · 1,081점 · 거리+강도 16bit) 216KB/s + IMU 200Hz 4.8KB/s	225 KB/s	0.14 TB/월	
AMMR 양팔로봇	양팔 14축 100Hz 22.4KB/s + TCP 포즈 2개 5.6KB/s + F/T 2개 1kHz 48KB/s + 이동부(AMR과 동일) 225KB/s	301 KB/s	0.19 TB/월	

② 셀별 발생량



셀	로봇	카메라	평균 대역폭 Mbps	AAS 태그(추정)	카메라 영상 TB/월	텔레메트리 TB/월	합계 TB/월
A-3-5	15	45	1022	9,450	79.9	1.01	81.0
A-3-2	15	45	1022	9,450	79.9	1.01	81.0
A-3-3	15	45	1022	9,450	79.9	1.01	81.0
A-3-1	15	45	1022	9,450	79.9	1.01	81.0
A-3-4	15	45	1022	9,450	79.9	1.01	81.0
존 합계 (5셀)	75	225	5,111	47,250	399.7	5.04	404.8

③ 필요 저장 용량



총액 요약

존·셀 HW·SW 총액

단위 천원, VAT 별도. 구분명을 누르면 해당 목록으로 이동함.

구분	품목 수	총액 (천원)	비고
존 HW	22종	1,451,000	존 서버실·관제실·셀 캐비닛 장비 (OCS Cell)
존 SW	22종	308,000	Edge Gateway·로컬 서버·DT 소프트웨어 (OCS Cell)
셀 HW	7종	763,000	온디바이스 엣지 75대·부속
셀 SW	11종	70,000	제어 브리지·엣지 보안 구축비(5셀 공통 1회). 오픈소스 기반 개발은 자체 개발 0원
존 소계 (OCS Cell)		1,759,000	존 HW + 존 SW
셀 소계 (온디바이스 엣지)		833,000	셀 HW + 셀 SW
총계		2,592,000	존 소계 + 셀 소계

5. 존 HW

존 HW 품목·수량·용도·추천 제품·가격

품목명을 누르면 그 장비에 설치되는 존 SW 품목으로 이동하고 해당 SW 행이 모두 강조됨. “도면 ↑”는 연결 토폴로지의 노드로 이동함.

단가 · 금액 단위 천원, VAT 별도. 가격 근거 등급(2026-10-07 재확인): **[공개가 · 확인]** 링크 페이지를 직접 열어 가격 · 사양을 확인함 · **[공개가 · 검색]** 판매처가 자동 접속을 막아 검색 결과 요약으로만 확인함(브라우저 재확인 필요) · **[견적]** 내부 견적 · 정가표 · **[추정]** 공개 가격 없음(견적 필요). 해외가는 USD 1,400원 · EUR 1,550원 · GBP 1,800원 · AUD 900원 · CAD 1,000원 · HKD 180원 환산이며 국내 유통 마진 · 관세는 반영하지 않음. 중국 기업 제품은 넣지 않았음.

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	수량	단위	단가	금액	용도	설치 위치	수량 근거	가격 근거
Local Server								803,800				
합계								1,451,000	천원			

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	수량	단위	단가	금액	용도	설치 위치	수량 근거	가격 근거
FW	산업용 방화벽 (OT/IT 경계) 탑재 SW 1종: Keycloak + HIWARE 접근통제 + OPC UA 인 증서 PKI ↓ 도면 ↑	10GbE · HA 쌍 · DPI(OPC UA·MQTT) · VPN	BLUEMAX NGF (HA 쌍 구성)	시큐아이 (한국)	2	대	22,000	44,000	중앙 Server-TTA 검증 영역 연 계 구간 보호, IEC 62443 Zone/Conduit 분리	존 서버실 Rack B	중앙 Server-TTA 연계 단일 경계를 HA 쌍으로 구성	[추정] 공개가 없 UA·MQTT DPI 자 요
PTP	PTP 그랜드마스터 도면 ↑	GNSS 수신 · IEEE 1588 / 802.1AS 프로파일 · NTP · 홀드오버 OCXO	microSyncHR (GNSS · IEEE 1588 / 802.1AS 프로파일)	Meinberg (독일)	1	대	17,000	17,000	로봇 100Hz/F/T 1kHz·영상 타 임스텝프 정합 (타임싱크 서버 필수)	존 서버실 Rack B + 옥상 안테나	존 단일 그랜드마스터. TSN·코어 스위치가 경계/투명 클럭으로 셀에 분배하고, GNSS 장에 시 홀드오버로 유지	[추정] 공개가 없 파일 지원은 제조 유지
AP	산업용 Wi-Fi 6E AP 도면 ↑	로밍 50ms 이하 · PoE · 셀 내부·통로 천장	Catalyst IW9167EH-x-AP (Wi- Fi 6E, 국내 규제 도메인) + 외장 안테나	Cisco (미국)	7	대	5,000	35,000	AMR 4대·AMMR 1대(셀당) 무 선 연결과 영상 업로드 (5G RU 는 이음5G 별도)	존 통로 천장	셀 내부 이동 로봇 5대(AMR 4·AMMR 1)가 셀당 약 350Mbps를 무선으로 올리므로 셀마다 1대 + 통로 2 대 = 7대	[공개가·확인] IW \$2,873 ≈ 4,020 1,000 [추정]
FIB	광·UTP 배선 및 케이블 트레이 도면 ↑	셀 액세스 스위치·서버실 10G 이중 광(OM4) · Cat6A · 통로 상부 트레이	광 트렁크(OM4)·Cat6A·케이블 트레이 시공	국내 정보통신 공사업체	1	식	59,000	59,000	셀 캐비닛·서버실 백본, 카메라 ·AP 배선	존 통로 상부	셀 액세스 스위치 7대 × 10G 이중 광 + 카메라·AP 배 선, 존 1식	[추정] 셀 5개 구 선
운영·DT								102,400				
OWS	OCS 운영 워크스테이션 탑재 SW 1종: 존 오케스트레이터 ↓ 도면 ↑	i9 · 64GB · 듀얼 32" 모니터	Pro Max Tower T2 (Core Ultra 9 285K · 64GB) + 32" 4K × 2	Dell (미국)	2	대	4,600	9,200	1대 존 전체 관제(OCS·셀 상태 ·KPI) + 1대 셀 알람 대응 (HOLD 승인·재배정)	로컬 DCC 관제실	존 관제 1인 + 셀 알람 대응 1인 동시 운영	[공개가·확인] 기 외) + Ultra 9 28 3,030 + 메모리 5 대 약 1,000 [추정]
DWS	DT·시뮬레이션 워크스테이션 탑재 SW 2종: DMWorks 3.0 BASE + MULTIPLE PROCESS + PLC SIMULATION · Isaac Sim · Isaac Lab ↓ 도면 ↑	Xeon W · 256GB · RTX PRO 6000 1 · NVMe 8TB	Precision 7960 Tower (Xeon w7-3555 · RTX PRO 6000 96GB) + 256GB 메모리	Dell (미국)	2	대	39,500	79,000	1대 DMWorks 검증 DT(가상 시운전) + 1대 Isaac Sim 학습 DT(VLA·S2R), DT 리플레이	로컬 DCC 관제실	DMWorks 검증 DT 1대 + Isaac 학습 DT 1대 (라이선 스·GPU 분리)	[공개가·확인] \$2 성) ≈ 34,490 + 5,000 [추정]
VW	관제 비디오월 도면 ↑	55" 베젤리스 2×2 · 영상 컨트롤러	VM55B-U 55" × 4 + 비디오월 컨트롤러·브래킷	삼성전자 (한국)	1	식	14,200	14,200	셀 영상·DT·KPI 대시보드 표시	로컬 DCC 관제실	관제실 1식(55" 2×2)	[공개가·확인] 대 2,040 × 4 + 컨 6,000 [추정]
기반시설								54,900				
RACK	서버 랙 도면 ↑	42U · 1,200mm 깊이 · 이중 PDU	42U 서버랙 (1,200mm) + 이중 PDU	국산 랙 제조사	3	대	2,800	8,400	Rack A 연산 · Rack B 네트워 크·백업 · Rack C 스토리지	존 서버실	Rack A(연산: 로컬 서버 3·GPU 서버 2 = 14U) + Rack B(코어·방화벽·관리·백업·PTP) + Rack C(스 토리지 15노드 30U·UPS 배터리)	[추정]
UPS	UPS 도면 ↑	20kVA · 온라인 이중변환 · 30분	Eaton 9E 20kVA (9E20KI) + 확 장 배터리(30분)	Eaton (미국·아일랜드)	1	대	15,000	15,000	서버실 전원 보호 (부하 약 13kW)	존 서버실	서버실 부하 산정 약 15.2kW(서버 2.4 + GPU 서버 4.0 + 스토리지 15노드 7.5 + 네트워크·기타 1.3) → 20kVA(16kW) 1대, 30분 유지	[공개가·확인] AI 포함) → GST 제 본 10분 + 확장 배 [추정]
CRAC	항온항습기 도면 ↑	냉방 15kW급 · 상부 취출	Liebert CRV CR020RA (인로 우, 20kW)	Vertiv (미국)	1	대	28,000	28,000	서버실 열부하 처리	존 서버실	서버실 열부하 약 15kW → 20kW급 1대(여유 포함)	[추정] 공개가 없 제조사 페이지(검
KVM	KVM·콘솔 도면 ↑	8포트 IP·KVM · 랙 콘솔	KN1108VA IP·KVM + 랙 콘솔	ATEN (대만)	1	식	3,500	3,500	서버 현장 유지보수	존 서버실 Rack A	서버실 현장 유지보수용 1식	[공개가·확인] \$1 콘솔 약 1,300 [추
합계								1,451,000	천원			

6. 존 SW

존 SW 품목·수량·용도·Use Case·추천 제품·가격

상용 라이선스(Kepware·Cocktail Cloud·Machbase·HiveMQ·DMWorks·HIWARE)만 금액을 잡았음. 오픈소스 기반 개발·구축 항목은 연구 인력 자체 개발(인건비 처리)로 0원임. 연 구독형(HiveMQ)은 1년분
이며 장비비 계상 가능 여부를 NIPA에 확인해야 함.

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	수량	단위	단가	금액	용도	Use Case (정밀조립존 적용 예)	수량 근거	가격 근거
Edge Gateway SW								75,000				
OPCUA	OPC UA Aggregation Server 설치: Edge Gateway ↑	수집·정규화·AAS 매핑 · OPC UA Client/Server · PubSub	KEPServerEX (OPC UA Server · IoT Gateway)	PTC Kepware (미국)	5	카피	15,000	75,000	필드장비 OPC UA 집약, 단위·명칭 정규화, AAS 서 브모델 매핑	A-3-5 ST3에서 R4가 스크류를 체결하면 너트러너 토크·각도, PLC STEP 번호, 로봇 TCP 위치를 드라이버별로 읽어 OPC UA 주소공간 하나로 묶음 → AAS 'OperationalData' 태그로 매핑해 20ms 주기로 TSDB에 적재	운용 EGW 5대에 1카피씩(예비 EGW는 고장 시 라이선스 이전)	[추정]
합계								308,000	천원			

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	수량	단위	단가	금액	용도	Use Case (정밀조립존 적용 예)	수량 근거	가격
AASIM	AAS 기반 OPC UA 정보모델 설치: Edge Gateway ↑	OPC 30270(AAS Companion Spec) · 캠틱 정의 서브모델 · Semantic ID	AAS 서브모델·OPC UA 정보 모델 정의 (OPC 30270 기반)	캠티크 정의 + AAS 전문가 관련 자문	1	식	0	0	장비·공정·품질 데이터의 표준 정보모델 (존 공통, 셀 별 인스턴스)	체결 유닛·디스펜서·로봇마다 Nameplate-TechnicalData-OperationalData-Maintenance 서브모델을 정의함. 2차년도 A-3-2에 같은 계열 서버 프레스가 들어와도 같은 Semantic ID를 써서 대시보드·AI 모델을 고치지 않고 재사용	존 공통 정보모델 1식(셀별 인스턴스로 재사용)	연구 스 기 모델·캠티크 협의)
DRV	필드장비 인터페이스 드라이버 설치: Edge Gateway ↑	Modbus TCP · EtherNet/IP · 로봇 SDK · ROS2 브리지 · GigE Vision/RTSP	Kepware 드라이버 + 로봇 SDK·ROS2 브리지 개발	PTC Kepware + 자체 개발	3	식	0	0	PLC·로봇·카메라·F/T 이 기종 프로토콜 연결	기종이 다른 협동로봇의 관찰각·토크·TCP·알람을 각 SDK로 읽어 공통 태그로 변환함. ROS2 브리지는 VLA 추론 노드가 쓰는 /joint_states-/wrench 토픽을 같은 타임시스템프로 기록	로봇 기종군별 개발 3식 (A-3-5 / A-3-2·A-3-3 / A-3-1·A-3-4)	연구 스 기 Kepv KEP·포함, 은 연
ETSDB	엡지 TSDB 모듈 설치: Edge Gateway ↑	시계열 DB(엡지판) · 다운샘플링 · store-and-forward	InfluxDB 3 Core	InfluxData (미국, 오픈 소스)	6	카피	0	0	20ms/200ms/1~3s 주기 수집 버퍼, 통신 단절 시 보존	셀-서버실 회선이 끊기거나 Local Server를 점검하는 동안 EGW 가 최대 7일치 시계열을 보관했다가 복구 후 자동 재전송 → 에피소드 데이터 누락 방지	EGW 6대 설치(무료)	무료
RAW	원시데이터 수집·전송 모듈 설치: 영상 수집 노드 ↑	Vision·Vibration·Audio 대용량 · 청크 업로드 · 체크섬	원시데이터 청크 업로드 ·store-and-forward 모듈	자체 개발 (위탁)	1	식	0	0	대용량 원시데이터를 Local Data Lake로 직접 적재 (OPC UA 경로 우회)	영상 수집 노드가 셀 카메라 45대 영상(고정 카메라 RTSP 수신 + 로봇 엡지 업로드)을 받아 7일 버퍼에 쌓고, 청크 단위로 Data Lake(S3)에 올림. 실패한 청크는 체크섬으로 찾아 재전송	존 공통 모듈 1식, EGW 6대에 배포	연구 스 기
GWM	Gateway 관리·Control 모듈 설치: Edge Gateway (관리 콘솔은 로컬 서버) ↑	AAS 기반 GW 설정 · 원격 배포(OTA) · 컨테이너(K3s) · 웹 클라우드 IF	K3s + Rancher (오픈소스)	SUSE (독일)	1	식	0	0	EGW 설정·상태·버전 일괄 관리, AI 모델 배포	EGW 6대의 수집기·엡지 AI 모델 컨테이너 버전을 서버실에서 일괄 배포·롤백함. 신규 셀(A-3-1 등) 추가 시 설정 템플릿을 복제해 수집을 바로 시작	존 공통 관리 1식	무료
EAI	엡지 AI 런타임 설치: 영상 수집 노드 (F/T 모델은 EGW) ↑	TensorRT-ONNX Runtime · 국산 NPU SDK	TensorRT · ONNX Runtime · DXNN SDK	NVIDIA · Microsoft · 딥엑스	6	카피	0	0	엡지 이상감지·영상 처리 모델 실행	영상 수집 노드(L4)에서 작업자 접근 감지, EGW에서 F/T 이상 파형 감지 모델을 TensorRT로 실행해 100ms 안에 알람을 냄. 같은 모델을 딥엑스 NPU로 돌려 GPU 대비 지연·전력 비교 데이터를 만들(NPU 실증존 연계)	EGW 6대 설치(무료)	무료
Local Server SW									185,000			
K8S	컨테이너 플랫폼 설치: 로컬 서버 LS-1~3 ↑	Kubernetes HA · 레지스트리 · GitOps	Cocktail Cloud (K8s HA 3노드)	카테일아이오(구 아콘소프트) (한국)	1	식	30,000	30,000	로컬 서비스 배포·이중화 운영	AAS Repository·TSDB·Feature Store·Triton·OCS 등 로컬 서비스 약 20개를 3노드에 분산 배치함. 노드 1대가 고장 나면 자동 재배포로 존 운영이 멈추지 않음	로컬 서버 클러스터 1식	[추정]준프:
AASR	AAS Repository-Registry 설치: 로컬 서버 LS-1~3 ↑	IEC 63278 · AAS API v3 · Eclipse BaSyx급	Eclipse BaSyx (AAS Repository-Registry, AAS V3)	Eclipse Foundation (오픈소스, MIT)	1	식	0	0	존 내 모든 자산의 AAS 저장·조회, 중앙 Enterprise AAS와 동기화	존 안 모든 자산(로봇·공장설비·카메라)의 AAS를 등록·조회하는 기준 저장소. DT-DCC·중앙 Enterprise AAS가 같은 AAS ID로 장비를 찾음	존 1식	연구 스 기
OTSDB	Operational TSDB 설치: 로컬 서버 LS-1~3 ↑	클러스터 3노드 · 초당 20만 포인트 · 12개월 보관	Machbase Cluster Edition (Neo 인터페이스, HA)	마크베이스 (한국)	1	식	45,000	45,000	운영 시계열(상태·알람·공정값) 저장·조회, DCC 대시보드 원천	셀 상태·알람·공정값(초당 약 20만 포인트)을 12개월 저장함. '지난주 A-3-5 체결 NG 때 토크 곡선' 같은 조회에 초 단위로 응답하고 DCC 대시보드의 원천 데이터가 됨	존 1식(3노드 클러스터)	[추정]Clus (Nec원)
LAKE	Data Lake 관리 설치: 스토리지 STO-1~9 ↑	S3 버킷 · Apache Iceberg 테이블 · 셀/일자 Prefix	Apache Iceberg + Nessie 카탈로그 구축	Apache Project Nessie (오픈소스)	1	식	0	0	Raw Data Store 구조화·버전 관리	원시 영상·파형·에피소드를 셀/일자/order ID로 나눠 버전 관리함. 학습팀이 '9월 도어트림 LH 100개 배치'를 스냅샷으로 고정해 같은 데이터로 재학습·재현	존 1식	연구 스 기
FS	추론용 AI Feature Store 설치: 로컬 서버 LS-1~3 ↑	온라인/오프라인 피쳐 · 시점 일치 조회	Feast Feature Store 구축	Feast (오픈소스)	1	식	0	0	엡지·로컬 추론에 같은 피쳐 제공	체결 토크 이동평균, 최근 10회 NG율 같은 피처를 학습과 실시간 추론이 같은 정의로 씀 → 학습·운영 데이터 불일치 방지	존 1식	연구 스 기
INF	AI Inference Engine 설치: GPU 서버 GPU-1 ↑	NVIDIA Triton · 모델 버전 관리 · GPU/NPU 백엔드	Triton Inference Server (오픈소스, BSD)	NVIDIA (오픈소스)	1	식	0	0	이상 판단·품질 판정·재계획 모델 추론 (이상 판단 10초 KPI)	셀 상태머신인 HOLD·재시도·격리 중 무엇을 할지 판단하는 이상 판단 모델과 결합 OK/NG 판정 모델을 GPU 서버에서 서비스함 (이상 판단 10초 KPI 대응)	추론 GPU 서버(GPU-1) 1식	연구 스 기 NVIE (\$4,5 지원 제외, 검토
ETL	AI Ready 변환 파이프라인 설치: 로컬 서버 (GPU-2 연산 사용) ↑	워크플로 엔진 · 시간동기 정렬 · 정제 · AAS 매핑 · 품질검증(완전성·결측·시간정합성) · LeRobot/RLDS 변환	Apache Airflow 기반 AI Ready 변환 파이프라인	Apache (오픈소스) + 자체 개발	1	식	0	0	원시데이터 → AI Ready 데이터셋 변환 후 중앙 전송	배치가 끝나면 원시데이터를 시간 동기 정렬 → 결측·이상치 검사 → AAS 매핑 → LeRobot 포맷 변환 → 품질 리포트 생성 → 중앙 Manufacturing Data Lake로 전송	존 1식	연구 스 기
MQTT	MQTT 브로커 클러스터 + REST 게이트웨이 설치: 로컬 서버 LS-1~3 ↑	MQTT 5 · Sparkplug B · TLS · 브리지	HiveMQ Enterprise (자체 운영, 3노드)	HiveMQ (독일)	1	식	30,000	30,000	중앙 Server 전송(MQTT 산업용 / REST 무선통신)	AI Ready 데이터셋 메타데이터와 셀 KPI(사이클타임·NG율) 이벤트를 Sparkplug B로 중앙 Server·DCC에 발행하고, 중앙의 작업 지시·모델 배포 메시지를 구독	중앙 전송용 존 1식(3노드)	[추정]처리: EMQ 외
합계									308,000 천원			

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·모델	제조사 (국가)	셀당	5셀 합계	단위	단가	5셀 금액	기능	용도	가격 근거
NPU-M	국산 NPU 가속 모듈 (선택) 탐재 셀 SW 1종 ↓	DEEPX DX-M1 · M.2 · 엣지 NPU	DX-M1 M.2 모듈	딥엑스 (한국)	2	10	개	3,000	30,000	같은 모델을 GPU-NPU에서 돌려 지연·전력 비교	NPU 실증존 연계 시험	[추정] 공개가 없음
					셀 HW 합계 (5셀)		763,000		셀당 약 152,600천원			

8. 셀 SW — 온디바이스 엣지

셀 SW 품목·기능·Use Case·사양·가격

엣지에 설치되는 소프트웨어. 무료 플랫폼은 엣지 대수만큼 설치함. VLA 추론 런타임·안전 이상 감지 모델·에피소드 기록기·업로드 에이전트는 오픈소스 기반으로 연구 인력이 자체 개발해 0원(인건비 처리)으로 두었고, 로봇 제어 브리지·엣지 보안 설정만 5셀 공통 1회 구축비로 잡음. 품목명을 누르면 설치 노드로 이동함.

기호	품목	주요 스펙	추천 제품·방식	제공 (국가)	수량	단위	단가	금액	기능	Use Case (정밀조립존 적용 예)		가격 근거	
플랫폼													
JP	JetPack (Jetson Linux · CUDA · TensorRT · cuDNN) 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	Thor용 JetPack 7 · Orin용 JetPack 6	JetPack 7 / 6	NVIDIA	75	대	0	0	엣지 OS·GPU 가속 라이브러리	엣지 75대	기본 소프트웨어	무료	
ROS	ROS 2 Jazzy + Isaac ROS 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	ROS 2 LTS · Isaac ROS 인자·nvblox·cuMotion 패키지	ROS 2 Jazzy · Isaac ROS	Open Robotics · NVIDIA	75	대	0	0	로봇 미들웨어 ·GPU 가속 인자·경로계획	협동로봇 파지 대상 인지, AMR 장애물 지도(nvblox)		무료	
제어 연동													
BRG	로봇 제어 브리지 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	로봇 SDK ↔ ROS 2 · 관절·TCP 명령 · 안전 I/O 상태 반영	로봇 SDK-ROS 2 제어 브리지 개발	자체 개발	3	식	20,000	60,000	엣지 추론 결과를 로봇 제어기 명령으로 변환	VLA가 낸 파지 궤적을 협동로봇 컨트롤러로 전달하고, 안전 PLC 정지 신호를 받으면 즉시 중단		[추정] 로봇 기종군	
AI 추론													
VLA-R	VLA-스킬 추론 런타임 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	TensorRT·TensorRT-LLM · OpenVLA/π0.5 경량화 ·FP8/FP4 배포 · 모델 버전 고정	TensorRT·TensorRT-LLM + OpenVLA/π0.5 공개 모델	NVIDIA·오픈소스 + 자체 개발	1	식	0	0	카메라·관절·F/T 입력으로 다음 동작 생성	A-3-5 R5가 커넥터 삽입 직전 손목 카메라(D405) 영상으로 위치를 보정해 삽입 궤적 생성		연구 인력 자체 개발(리). 미세조정·경량수행	
SAFE-AI	엣지 안전·이상 감지 모델 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	작업자 근접·파지 실패·F/T 이상 파형 감지 · 100ms 이내 판단	YOLO 계열 검출 모델 + 이상탐지 라이브러리	오픈소스 + 자체 개발	1	식	0	0	로봇 단위 즉시 정지·재시도 판단	가슴 카메라(D455)에 작업자가 들어오면 감속, F/T 파형이 정상 범위를 벗어나면 삽입 중단 후 HOLD 보고		연구 인력 자체 개발(리). 데이터 수집·이행	
데이터													
EPI	에피소드 기록기 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	카메라 3대 + 관절 100Hz + F/T 1kHz · PTP 시각동기 · LeRobot/RLDS 포맷	LeRobot 기록 도구 확장	Hugging Face(오픈소스) + 자체 개발	1	식	0	0	로봇 1대 단위 멀티 모델 에피소드 생성	체결 1사이클(약 180초)을 order-episode ID로 묶어 저장		연구 인력 자체 개발(리). F/T·PTP-ID E	
UPL	업로드 에이전트 설치: AMR 엣지 ↑	영상 수집 노드로 링크 전송 · 단절 시 로컬 버퍼 · 체크섬 재전송	rc1one·MinIO 클라이언트 설정	오픈소스 + 자체 구성	1	식	0	0	엣지 기록분을 셀 영상 수집 노드로 전달	AMR이 Wi-Fi 음영 구간을 지나는 동안 SSD에 쌓았다가 충전 중 일괄 전송		연구 인력 자체 개발(리). 기존 S3 전송	
운영													
OTA	컨테이너·OTA 에이전트 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	K3s agent · 존 Gateway 관리와 연동 · 롤백	K3s agent	SUSE (오픈소스)	75	대	0	0	추론 모델·기록기 버전 원격 배포	새 VLA 모델을 A-3-5 협동로봇 10대에 동시 배포, 문제 시 이전 버전으로 롤백		무료	
MONA	엣지 모니터링 에이전트 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	jtop · node-exporter · GPU·온도·전력 지표	jtop · node-exporter	오픈소스	75	대	0	0	엣지 상태 감시	엣지 GPU 온도·추론 지연이 임계값을 넘으면 존 모니터링에 알람		무료	
보안													
ESEC	엣지 보안 설정 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	Secure Boot · OP-TEE · 디스크 암호화 · 장비 인증서	Jetson 보안 기능 설정·인증서 연동	NVIDIA 기능 + 구축	1	식	10,000	10,000	엣지 위변조·데이터 유출 방지	분실·교체된 엣지가 존 네트워크에 붙지 못하게 인증서로 차단		[추정] 구축	
NPU													
DXNN	DXNN SDK 설치: 협동로봇·AMMR 엣지 ↑	DEEPX NPU 컴파일러·런타임	DXNN SDK	딥엑스 (한국)	10	카피	0	0	모델을 국산 NPU 용으로 변환·실행	작업자 근접 감지 모델을 DX-M1에서 돌려 Thor GPU 대비 지연·전력 비교		무료(모듈 구매 시	
셀 SW 합계 (5셀 공통 개발 1회 기준)										70,000			

확정 전에 정리할 쟁점

구분	쟁점	현재 안·상황	영향	다음 조치
예산	예산 출처	협약 계획에 정밀조립존 OCS Cell 품목이 없음. 금액은 상용 장비·라이선스 기준	편성 근거가 없으면 구매 불가	예산 편성 근거 마련, NIPA 협의
예산	견적 미확보 품목	[추정] 단가 다수. 금액 영향이 큰 것은 Thor 산업용 엣지(MIC-743) 55대, KTNF 서버·스토리지 12대, 방화벽·PTP·항온항습기	총액 오차가 큼	제조사가 다른 비교견적 2건 확보
네트워크	5G 모델	AMR·AMMR 25대에 5G 모델(XR60, n79) 추가. 5G 기지국·코어는 이음5G 별도로 제외	이음5G 망 미구축 시 Wi-Fi 6E만 사용	국내 전파인증(KC)·이음5G 단말 등록 확인, 망 구축 주체·일정 확인, SIM·통신 요금 별도 편성
예산	구독형 SW	HiveMQ는 연 구독(1년분 계상). Triton은 오픈소스로 바뀌 NVIDIA AI Enterprise 구독 제외	장비비 계상 불가 시 재편성	NIPA에 장비비 계상 가능 여부 확인
인력	자체 개발 인력	존·셀 SW 개발·구축 15종을 연구 인력 자체 개발(0원)로 정함. 9/21 회의에서 Edge Gateway-AI Ready 파이프라인 구현 팀 부재 리스크 [높음] 제기 [W8]	인력 부족 시 일정 지연	담당 인력·일정 확정
기술	AAS 규격	서브모델·Semantic ID를 캠틱이 정의해야 함(DMWorks·유일로보틱스 모두 자체 템플릿 없음)	데이터 표준화·중앙 연계 지연	TTA 표준 템플릿·힌지큐브 자문 (10/16·11/6·12/4)으로 1차 정의안
기술	영상 수집 노드 GPU	SYS-E403-14B 스토어 페이지에는 GPU 지원 목록에 RTX 3060만 표시	L4 미지원 시 사양 변경	공급사에 L4 장착 지원 확인
데이터	보관 정책	원시데이터 3개월 + AI Ready 3개월 로컬 보관(필요 1,894TB, 스토리지 15노드). 9/21 회의는 원시 약 1개월 언급	1개월이면 약 631TB·6노드로 감소	보관 기간 결정
데이터	데이터량 가정	카메라 비트레이트·Depth 기록·운용 중 연속 기록·검사 카메라 제외를 가정	Depth를 기록하지 않으면 월 약 76TB, 지금 가정은 405TB로 가정에 따라 크게 변동	카메라 설정·기록 정책 확정 후 재산정
연계	중앙 연계	중앙 Server(AAS 통합서버 D-1-1)가 GPU를 뺀 스토리지 컨셉으로 재견적 중(10/7)	추론 역할 중복·공백	로컬 GPU 서버(추론)와 역할 경계 합의
설치	서버실 여건	존 서버실 28.8㎡에 랙 3개·UPS·항온항습기, 부하 약 15kW	전력·하중 부족 시 위치 변경	전력·하중·충고 실측

근거

근거 문서

표기	구분	문서·내용	일자	위치	이 페이지에서 쓴 곳
[D1]	내부 자료	2-2. 피지컬AI 제조 데이터 구축(4/6) — 피지컬AI를 위한 AAS 기반 데이터 수집·저장 표준 아키텍처(안)	-	바탕화면 데이터수집.png	요약표 역할·수집 경로, 논리 구성도
[W8]	llm-wiki	엣지·로컬 DCC 데이터 계층·AAS 기반 DT 데이터 수집 설계 원칙(힌지큐브: 장비당 약 400 엘리먼트, 20ms/200ms/1~3s, 타임싱크 필수)·테스트베드 스토리지 아키텍처(S3+NFS 병행)	2026-09-17 · 09-21 · 09-22	llm-wiki concepts	실시간 제어 분리, AAS 태그 수, 자체 개발 인력 리스크
[W9]	llm-wiki	피지컬AI 의사결정 미팅 — "OCS 셀 = 존 오케스트레이터 겸 로컬 서버" · 정밀조립 Zone 운영 시나리오 수정 v3 — 로컬 오케스트레이터 = Manufacturing Agent, DT 검증 계층	2026-10-06	llm-wiki sources	요약표 역할(디지털트윈·존 오케스트레이터)
-	작업 산출물	셀 구성·현장 장비 수·정밀조립존 셀 구성 계획(같은 세션 산출물)	2026-10-07	정밀조립존 셀 구성 계획 페이지	존 배치도, 셀별 공정설비 수

제품 사양·가격 출처는 존 HW·존 SW·셀 HW·셀 SW 표의 ‘출처’ 열에 링크로 달았음.